Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ
о лабораторной работе

По дисциплине:
«Теория опимального управления»

Тема:
«Поиск минимума с помощью методов статической оптимизации»

Поток: 1.3 Вариант: 18

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватели:
Герасимов Д.Н.
Паромонов А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Общее условие **2**

2 Поиск глобального минимума $J(x, u)$ на основе необходимого и достаточного условий **3**

2.1 Без ограничений 3

2.2 С ограничением в виде равенства $c(x, u) = 0$ 3

3 Приложение **4**

1 Общее условие

Найдем минимум критерия качества:

$$J(x,u) = 6x^2 + u^2 + 4xu + 3x + 4u - 9 \tag{1}$$

Для стаической задачи оптимизации.

2 Поиск глобального минимума $J(x,u)$ на основе необходимого и достаточного условий

2.1 Без ограничений

$$J(x,u) = 6x^2 + u^2 + 4xu + 3x + 4u - 9 \tag{2}$$

Проверим необходимое условие минимума. Градиент функционала качества:

$$\operatorname{grad} J(x,u) = \nabla J(x,u) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial J(x,u)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial J(x,u)}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12x + 4u + 3 \\ 2u + 4x + 4 \end{bmatrix}$$

Так как:

$$\operatorname{grad} J(x,u) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{cases} 12x + 4u + 3 = 0 \\ 2u + 4x + 4 = 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{cases} x^* = \dfrac{5}{4} \\ u^* = -\dfrac{9}{2} \end{cases}$$

Найдем функционал качества в этой точке:

$$J^* = J(x^*, u^*) = -\frac{129}{8}$$

Проверим достаточное условие минимума. Гессиан функционала качества:

$$H = \nabla^2 J(x,u) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 J}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 J}{\partial x \partial u} \\ \dfrac{\partial^2 J}{\partial u \partial x} & \dfrac{\partial^2 J}{\partial u^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Вычислим главные миноры матрицы H:

$$\Delta_1 = 12 > 0, \qquad \Delta_2 = \det(H) = 12 \cdot 2 - 4 \cdot 4 = 8 > 0$$

Так как все главные миноры положительны, матрица H положительно определена. Следовательно, точка (x^*, u^*) является точкой глобального минимума.

2.2 С ограничением в виде равенства $c(x,u) = 0$

Рассмотрим функцию:

$$c(x,u) = 3x + 4u^2 + 7$$

Построим лагранжиан:

$$\begin{aligned} L(x,u,\lambda) &= J(x,u) + \lambda c(x,u) = 6x^2 + u^2 + 4xu + 3x + 4u - 9 + \lambda(3x + 4u^2 + 7) \\ &= 6x^2 + (4+\lambda)u^2 + \end{aligned}$$

3 Приложение

Задание 1

Листинг 1 – Инициализация